**PT VISUAL KAIN INDONESIA**
DIVISI KEUANGAN, AKUNTANSI & SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

**Kantor Pusat Operasional & Finansial**
Kompleks Bisnis Garmen Terpadu, Bandung - Jakarta
Surel: **finance@visualkain.id** | Web: **visualkain.id**

# DOKUMEN SERAH TERIMA SISTEM & PANDUAN RESMI TATA KELOLA KEUANGAN

VisualKain Financial Data & Executive Analytics System (Versi 2026)

| | |
|---|---|
| Nomor Dokumen: | VK/FIN-DOC/2026/X/001 |
| Tanggal Penerbitan: | 11 Oktober 2026 |
| Klasifikasi: | RAHASIA INTERNAL (CONFIDENTIAL) |
| Status Sistem: | PRODUCTION-READY (VERIFIED) |
| Basis Arsitektur: | Next.js 15.5 & Firebase Firestore |
| Peruntukan: | HEAD OF FINANCE & ACCOUNTING |

| PERAN DOKUMEN | NAMA PERSONIL | JABATAN STRUKTURAL | ENTITAS |
|---|---|---|---|
| **Penerima Dokumen** | **Kak Glora** | Head of Finance & Accounting / Lead Keuangan | PT Visual Kain Indonesia |
| **Penyusun Sistem** | **Engineering & Architecture Team** | Lead Software & Finance Systems Engineer | VisualKain Platform |
| **Pengesahan Direksi** | **Executive Board** | Chief Executive & Operations | PT Visual Kain Indonesia |

**DAFTAR ISI & STRUKTUR PANDUAN OPERASIONAL** — 11 BAGIAN LENGKAP

1. Pernyataan Serah Terima & Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang Revamp & Pemisahan Domain
3. Arsitektur Navigasi & Tinjauan Modul Utama
4. Kompilasi Rumus Matematis & Akuntansi
5. SOP Ambang Batas DP 70% Produksi Garmen
6. Mekanisme Pencatatan Multi-Termin Cicilan
7. Template Pesanan & WhatsApp Follow-Up
8. Standarisasi Rekening Bank, Konstanta, & Format
9. Panduan Operasional Harian Tim Finance (SOP)
10. Laporan Verifikasi Kualitas & Stabilitas Sistem
11. Lembar Pengesahan & Tanda Tangan Serah Terima

## 1. Pernyataan Serah Terima & Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini disusun secara formal sebagai laporan serah terima teknis dan panduan operasional definitif bagi **Kak Glora** selaku Head of Finance & Accounting PT Visual Kain Indonesia. Sistem **VisualKain Financial Data & Executive Analytics** dibangun khusus untuk mengonsolidasikan seluruh arus kas masuk (*cash inflow*), arus kas keluar (*cash outflow*), kepatuhan pembayaran termin konsumen (*partial payment*), komitmen utang-piutang vendor konveksi, serta kalkulasi margin keuntungan aktual secara *real-time*.

**Sorotan Pencapaian Sistem Terkini:**

1. **Pemisahan Penuh Beban Kerja Finansial:** Tim Finance tidak lagi dibebani formulir potong teknis garmen (matrix ukuran XS-5XL, pola potong kain). Rincian produksi disajikan secara *read-only* sebagai konteks transaksi.
2. **Penegakan SOP Kritis Ambang Batas DP 70%:** Vendor garmen tidak diizinkan memotong atau menjahit kain sebelum konsumen menyelesaikan akumulasi uang muka minimal 70% dari nilai bersih invoice.
3. **Pencatatan Multi-Termin DP & Pelunasan:** Mendukung cicilan bertahap (DP 1 tanda jadi, DP 2 pemenuhan 70%, dan Pelunasan akhir 30%) lengkap dengan catatan nomor rekening dan tanggal transaksi.
4. **Format Input Nominal Rupiah Baku (Rp 1.420.000):** Seluruh formulir finansial dilengkapi pemisah ribuan otomatis dengan kursor halus, mencegah kesalahan ketik nilai nol (*zero-digit human error*).

5. **Freeze Column & Mode Layar Penuh (Expanded Table):** Tabel master finansial dilengkapi pembekuan kolom No. Invoice & Nama Customer, serta tombol ekspansi penuh untuk audit data besar.
6. **Follow-Up Tagihan 1-Klik via WhatsApp:** 3 draf pesan formal terintegrasi otomatis untuk menagih kekurangan DP, mengabarkan pesanan naik potong, dan konfirmasi pelunasan.
7. **Otentikasi Khusus & Sapaan Eksekutif Kak Glora:** Dilengkapi halaman login elegan dengan hint email otomatis (`glora.sawita@visualkain.com`), password default (`Glora32145`), dan sapaan personal eksklusif *"Ibu Glora"* (Head of Finance & Accounting).
8. **Pengakuan DP Kas Riil Real-Time & Aturan Peringatan Defisit:** Seluruh uang transfer DP atau termin cicilan langsung diakui dan menambah saldo kas riil saat itu juga (tidak di-hold sampai lunas). Jika kas mengalami posisi minus, sistem secara otomatis menampilkan warna **Merah Rose Warning** dengan ikon peringatan informatif.
9. **Sinkronisasi Penuh Database Live Firebase:** Menarik seluruh 41 data order live (VK260001 s/d VK260041), seluruh rekanan vendor (Sablon, Bordir, CMT), dan mutasi kas keluar secara lengkap tanpa ada transaksi yang terlewat.

## 2. Latar Belakang Revamp & Pemisahan Domain Finansial

### 2.1. Permasalahan pada Sistem Terdahulu (visualkaindb)

- **Tumpang Tindih Formulir:** Tim keuangan harus membuka formulir raksasa yang berisi pilihan bahan kaos, sablon, bordir, dan ukuran garmen hanya untuk memperbarui status DP atau biaya vendor.
- **Layout Kaku & Kurang Ergonomis:** Tata letak tabel lama terpotong pada layar laptop standar, tidak memiliki fitur pembekuan kolom penting saat di-scroll horizontal, dan navigasi tab tidak terstruktur.
- **Ketiadaan Riwayat Cicilan Finansial:** Pembayaran customer hanya berupa satu kolom angka kaku tanpa riwayat tanggal, saluran bank, atau kronologi termin.
- **Potensi Kerugian Akibat Pelanggaran SOP:** Tidak adanya peringatan visual otomatis saat pesanan dikerjakan sebelum mencapai batas aman modal produksi (70%).

### 2.2. Solusi Arsitektur Baru 2026

- Antarmuka didedikasikan 100% untuk eksekutif dan staf akuntansi berbasis *Single Responsibility Principle*.
- Dibangun di atas fondasi modern: **Next.js 15**, **Tailwind CSS**, **Radix UI**, **Recharts**, **Lucide Icons**, dan sinkronisasi langsung ke **Firebase Firestore**.
- Desain visual elegan berstandar enterprise dengan palet Slate-Teal, tipografi tabular monospace untuk angka nominal, serta animasi mikro responsif.

## 3. Arsitektur Navigasi & Tinjauan Modul Utama (F-01 s/d F-06)

**Sub-Tab 1: Overview & Arus Kas** — F-01

- Escrow Liquidity Bar (Kas Riil vs Tertahan)
- 4 Kartu KPI Keuangan Utama
- Grafik Tren Pendapatan vs Beban Bulanan

**Sub-Tab 2: Master Data Finansial** — F-02

- Dual Sticky Freeze Table (No. Inv & Customer)
- Kolom STATUS Order (Pill PRODUKSI & SELESAI)
- Mode Fullscreen Expand & 4 Aksi Cepat

**Sub-Tab 3: Beban Kas Keluar** — F-03

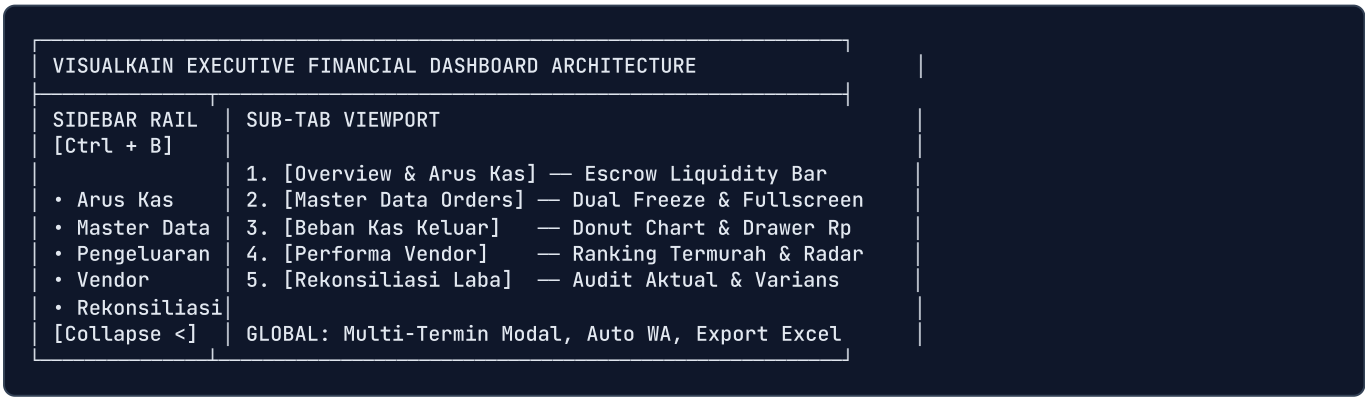
- Donut Chart Proporsi Beban per Kategori
- Drawer Pencatatan Kas Keluar Berformat Rp
- Ekspor Buku Kas Lengkap ke Excel (.xlsx)

**Sub-Tab 4: Performa Vendor Garmen** — F-04

- Peringkat Vendor Termurah per Kategori Garmen
- Radar Utang & Komitmen Pembayaran Vendor
- Indikator Tingkat Ketepatan Waktu Jahit

**Sub-Tab 5: Rekonsiliasi Profit & HPP Aktual Lapangan** — F-05

- Tabel Input Audit HPP & Profit Nyata Lapangan
- Grafik Batang Deviasi Laba (Surplus vs Defisit / Variance Analysis)



## 4. Kompilasi Lengkap Rumus Matematis di Seluruh Tab (Tab 1 s/d Tab 5)

Seluruh formula di bawah ini berjalan secara otomatis dan terverifikasi pada mesin komputasi sistem (`src/lib/financial-calculator.ts` & `src/lib/calculations.ts`):

### 4.1. Tab 1: Overview & Arus Kas Eksekutif (F-01)

**A. Omzet Realtime (Gross Revenue) & Breakdown Status** — OMZET & REVENUE

```
Omzet Realtime = Σ (Net Invoice)
Omzet Lunas = Σ (Net Invoice untuk order dengan Sisa Piutang = 0)
Omzet Berjalan = Σ (Net Invoice untuk order dengan Sisa Piutang > 0)
```

Akumulasi seluruh nilai pesanan bersih, memisahkan nilai yang telah lunas penuh vs pesanan yang masih memiliki sisa hak tagih piutang.

**B. Profit Realtime & Net Profit Margin (%)** — PROFITABILITAS SSOT

```
Total Profit Realtime = Σ (Net Profit Estimasi SPK)
% Net Profit Margin = (Total Profit Realtime / Omzet Realtime) × 100%
```

Mengagregasi keuntungan bersih resmi SPK dari seluruh pesanan dan rasio margin keuntungan bersih terhadap omzet total.

**C. Saldo Periode Kas Riil Bank & Pengakuan DP Real-Time** — SALDO KAS BANK

```
Saldo Kas Riil Bank = Saldo Awal + Σ (Kas Masuk Riil Customer) - Σ (Kas Dibayar ke Vendor) - Σ (Beban Operasional Kas)
```

- **Pengakuan DP Real-Time:** Seluruh uang transfer DP dan cicilan customer **LANGSUNG MASUK KE SALDO KAS RIIL** saat dana diterima (tidak di-hold sampai order lunas).
- **Aturan Indikator Defisit:** Jika saldo kas bernilai minus (< 0), sistem secara otomatis merender warna **Merah Rose Warning** dengan ikon bahaya informatif.

**D. Uang Keluar (Total Beban Kas) & Rata-Rata Transaksi** — BEBAN KELUAR

```
Total Uang Keluar = Σ (Nominal Transaksi Keluar)
Rata-Rata Kas Keluar = Total Uang Keluar / M   (M = Jumlah Transaksi Keluar)
```

Akumulasi seluruh belanja operasional, gaji/payroll, logistik, dan pajak yang dicairkan dari kas perusahaan.

**E. Total Utang Vendor Global & Outstanding Piutang Customer** — KEWAJIBAN & PIUTANG

```
Utang Vendor Global = Σ max(0, Total HPP Vendor - Kas Telah Dibayar ke Vendor)
Outstanding Customer = Σ max(0, Net Invoice - Total Uang Masuk Customer)
```

Memetakan total komitmen utang yang belum dibayar ke seluruh penjahit/vendor, serta total sisa tagihan yang masih harus ditagih ke konsumen.

**F. Escrow Liquidity Bar (Dua Kantong Alokasi Proporsional)** ESCROW DUA KANTONG

```
Rasio HPP = Total HPP / Net Invoice  |  Rasio Margin = Target Margin / Net Invoice
Alokasi Pokok Vendor (Kantong A) = Uang Masuk Riil × Rasio HPP
Alokasi Margin VisualKain (Kantong B) = Uang Masuk Riil × Rasio Margin
Estimasi Profit Bersih Terealisasi = Σ (Alokasi Margin VisualKain) - Beban Operasional Non-Vendor
```

Memisahkan secara proporsional uang titipan pokok vendor (tidak boleh dipakai dividen) dengan hak margin murni VisualKain.

### 4.2. Tab 2: Master Data Finansial (Orders Ledger & SPK) (F-02)

**A. Matriks Ukuran Garmen & Ekstra Harga Ukuran Besar** MATRIKS UKURAN

```
Ekstra Harga Ukuran: 2XL = +Rp 5.000 | 3XL = +Rp 10.000 | 4XL = +Rp 15.000 | 5XL = +Rp 20.000
Grand Total Jual = Σ [Qty(c, s) × (Harga Jual Dasar(c) + Ekstra Harga(s))]
Grand Total Modal Vendor = Σ [Qty(c, s) × (Harga Modal Vendor(c) + Ekstra Harga(s))]
```

Kalkulasi presisi untuk 3 kategori lengan (Pendek, Panjang, Tanpa Lengan) dan 9 ukuran (XS s/d 5XL).

**B. Net Invoice & Total HPP Beban Vendor** TAGIHAN & HPP

```
Net Invoice = Grand Total Jual - Diskon + Biaya Tambahan Customer
Total HPP Vendor = Grand Total Modal Vendor + Biaya Tambahan Vendor (Sablon, Bordir, Ekspedisi)
```

Dasar hak tagih bersih ke konsumen dan beban pokok riil yang wajib dibayarkan ke rekanan konveksi.

**C. Gross Profit, Net Profit SPK, dan Margin (%)** PROFITABILITAS SPK

```
Gross Profit = Net Invoice - Total HPP Vendor  |  % Gross Margin = (Gross Profit / Net Invoice) × 100%
Net Profit Estimasi SPK = Gross Profit - Biaya Operasional SPK
% Net Profit Margin = (Net Profit Estimasi SPK / Net Invoice) × 100%
```

Standar Gross Margin minimal perusahaan adalah ≥ 30%. Net Profit adalah keuntungan bersih setelah beban operasional pesanan.

**D. SOP Ambang Batas 70% Produksi & Matrix Status Finansial** SOP WAJIB 70%

```
Target DP 70% = 0.70 × Net Invoice  |  Sisa Menuju 70% = max(0, Target DP 70% - Total Uang Masuk Customer)
Sisa Pelunasan Akhir (30%) = max(0, Net Invoice - Total Uang Masuk Customer)
```

- **Uang Masuk = 0:** `BELUM DP (0%)`
- **0 < Uang Masuk < 70%:** `DP 1 PARSIAL (KURANG MENUJU 70%)` $ightarrow$ **Kain Dilarang Dipotong**
- **70% ≤ Uang Masuk < 100%:** `DP 2 LENGKAP (70% - SIAP POTONG)` $ightarrow$ **SPK Resmi Terbit ke Vendor**
- **Uang Masuk ≥ 100%:** `LUNAS TOTAL (100%)` $ightarrow$ **Barang Siap Dikirim**

**E. Komitmen & Sisa Utang Vendor per Invoice** UTANG VENDOR

```
Sisa Utang ke Vendor = max(0, Total HPP Vendor - Kas Telah Dibayar ke Vendor)
% Pelunasan Vendor = (Kas Telah Dibayar ke Vendor / Total HPP Vendor) × 100%
```

Memastikan tim finance mengetahui sisa kewajiban yang masih harus ditransfer ke penjahit pada tiap SPK.

### 4.3. Tab 3: Beban Kas Keluar (Cash Outflow) (F-03)

**A. Agregasi Beban, Proporsi Donut, & Deteksi Hari Puncak** ANALITIK KAS KELUAR

```
Total Dana Keluar = Σ (Nominal Transaksi Terfilter)
Rata-Rata Transaksi = Total Dana Keluar / Jumlah Transaksi
% Beban Kategori K = (Total Nominal Kategori K / Total Dana Keluar) × 100%
Kategori Terbesar = Kategori dengan Σ Nominal Tertinggi
Puncak Kas Keluar (Peak Day Spike) = max (Σ Nominal Pengeluaran per Tanggal)
```

Donut Chart menampilkan persentase alokasi pos beban (Gaji, Operasional, Bahan Baku, dll.) dengan label permanen Total Kas di tengah.

### 4.4. Tab 4: Performa & Intelijen Biaya Vendor (F-04)

**A. Rata-Rata Harga Modal Vendor per Tipe Lengan & Vendor Termurah** VENDOR INTELLIGENCE

```
Rata-Rata Harga Lengan(v) = Σ (Harga Modal Lengan) / Jumlah Order Lengan
Vendor Termurah(Kategori Lengan) = argmin (Rata-Rata Harga Lengan Vendor)
Biaya Rata-Rata per Pcs(Kategori Produk, v) = Total HPP / Total Pcs
Vendor Paling Efisien(Kategori Produk) = argmin (Biaya Rata-Rata per Pcs)
```

Membantu manajemen memilih vendor konveksi termurah dan paling hemat untuk tiap model pakaian.

**B. Deviasi Quotation, Margin Vendor, & Tingkat Utilisasi** AUDIT VENDOR

```
Deviasi HPP Vendor = Σ (HPP Aktual Vendor) - Σ (HPP Quotation Estimasi Vendor)
% Margin Vendor = (Total Profit dari Vendor / Total Revenue dari Vendor) × 100%
Most Used Vendor = Vendor dengan Jumlah Order Terbanyak
```

Mendeteksi vendor yang sering mengalami pembengkakan biaya di luar quotation awal serta memantau ketergantungan mitra.

### 4.5. Tab 5: Rekonsiliasi Profit Aktual & Audit Varians (F-05)

**A. 3 Kartu Indikator Rekonsiliasi & Deviasi Laba Global** AUDIT LABA SSOT

```
Total Profit Estimasi = Σ (Target Net Profit SPK)   [Live Firestore = Rp 31.136.500]
Total Profit Aktual = Σ (Profit Aktual Riil Order)   [Live Firestore = Rp
31.070.500]
Net Deviasi Margin Global (Δ Net) = Total Profit Aktual - Total Profit Estimasi
[Live Firestore = -Rp 66.000]
% Deviasi Margin Global = (Δ Net / Total Profit Estimasi) × 100%
```

- Jika **Δ Net ≥ 0: Surplus Efisiensi Biaya Lapangan** $ightarrow$ Badge Hijau Emerald.
- Jika **Δ Net < 0: Pembengkakan Biaya Lapangan / Defisit** $ightarrow$ Badge Merah Rose Warning.

### B. Deviasi Margin per Invoice (Waterfall Bar Delta) & Deviasi HPP

DELTA PER ORDER

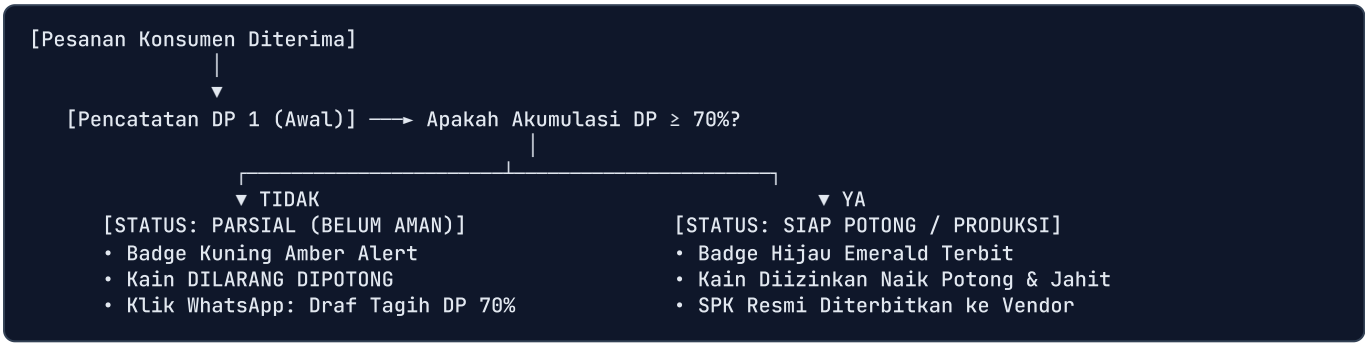
```
Deviasi Margin Order (δ) = Profit Aktual Order - Target Net Profit SPK
Deviasi Beban HPP (Δ HPP) = HPP Aktual Order - HPP Estimasi SPK
```

- **δ > 0 (Hijau Emerald):** Surplus efisiensi bahan/vendor (cth: `VK260041` +Rp 34.000 revisi sablon).
- **δ = 0 (Abu-abu Netral):** 100% On-Track sesuai target SPK (39 invoice live).
- **δ < 0 (Merah Rose):** Defisit / kebocoran biaya di luar quotation (cth: `VK260038` -Rp 100.000 ongkir tambahan).
- *Penyelarasan Rumus:* Selisih semu lama (-Rp 1.331.000) yang membandingkan gross margin dengan net profit telah dikoreksi total sehingga invoice `VK260030` kini berdeviasi Rp 0 (sesuai budget).

## 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ambang Batas DP 70% Produksi

**KETENTUAN MUTLAK BAGI STAF KEUANGAN & PRODUKSI:**

1. **Dilarang Keras Merilis SPK Meja Potong** kepada vendor/penjahit jika baris invoice di tabel masih berwarna kuning amber (*Kurang menuju 70%*).
2. **Prioritas Penagihan:** Hubungi PIC pemesan melalui tombol WhatsApp cepat segera setelah barang pesanan selesai di-proofing namun pembayaran belum mencapai 70%.




## 6. Mekanisme Pencatatan Multi-Termin Cicilan Pembayaran

Modal Edit Finansial (`EditFinanceModal.tsx`) menyediakan sub-tabel pencatatan termin cicilan secara kronologis dengan atribut:

- **Tanggal:** Tanggal diterimanya dana di rekening perusahaan (`YYYY-MM-DD`).
- **Jenis Termin:**
  - `DP 1 (Awal)`: Tanda jadi pembuatan sample / pengikatan slot antrean order.
  - `DP 2 (Tambahan)`: Uang muka lanjutan pemenuhan ambang batas 70% agar pesanan boleh dipotong.
  - `Pelunasan 30%`: Pembayaran akhir sebelum pengiriman produk garmen.
- **Saluran Rekening / Bank:** Rekening tujuan (BCA / Mandiri / Kas Tunai).
- **Nominal (Rp):** Angka uang masuk berformat ribuan otomatis tanpa resiko salah ketik angka 0.
- **Keterangan / Berita Acara:** Catatan nomor referensi transfer atau nama pengirim.

## 7. Template Pesanan & Integrasi WhatsApp Follow-Up Otomatis

Sistem menyediakan 3 template pesan WhatsApp resmi yang dipersonalisasi otomatis:

### Template 1: Penagihan Pemenuhan DP 2 (Menuju SOP 70% Naik Potong)

TAHAP KRITIS

Halo Kak **{namaCustomer}**, terima kasih atas kepercayaannya pada VisualKain untuk project **{namaProject}**.

Kami informasikan bahwa pesanan Invoice **{noInv}** saat ini telah selesai tahap proofing desain.
Sesuai SOP produksi garmen VisualKain, bahan pesanan siap dinaikkan ke meja potong & jahit setelah pembayaran mencapai minimal 70%.

- Total Nilai Pesanan: **Rp {netInvoice}**
- DP yang Telah Masuk: **Rp {nominalDp} ({dpPersen}%)**
- **Kekurangan menuju DP 70%: Rp {sisaMenuju70}**

Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening Resmi:
🏦 **BCA: 8830-1928-41** a.n. **PT VISUAL KAIN INDONESIA**

Mohon konfirmasi bukti transfer agar tim produksi dapat segera memproses jahitan. Terima kasih banyak Kak!

### Template 2: Notifikasi SPK Naik Potong & Informasi Sisa Pelunasan 30%

TAHAP JAHIT

Kabar baik Kak **{namaCustomer}**!

Pembayaran DP 70% untuk Invoice **{noInv}** ({namaProject}) telah kami terima dan diverifikasi oleh bagian keuangan.
Saat ini Surat Perintah Kerja (SPK) resmi telah diterbitkan ke meja potong & jahit vendor kami.

- Sisa Pelunasan 30%: **Rp {sisaPelunasan}**

*(Dapat diselesaikan saat barang memasuki tahap akhir finishing & sebelum pengiriman)*

Salam hangat, Tim VisualKain.

### Template 3: Konfirmasi Pembayaran Lunas 100% & Kesiapan Pengiriman

TAHAP LOGISTIK

Halo Kak **{namaCustomer}**, terima kasih banyak!

Pembayaran pelunasan untuk Invoice **{noInv}** telah kami terima secara penuh (**LUNAS 100%**).
Pesanan garmen Anda saat ini sedang dikemas rapi dan diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman ke alamat tujuan.

Resi dan foto paket akan segera kami kirimkan. Sukses selalu untuk event/project Anda!

## 8. Standarisasi Rekening Bank, Konstanta, dan Format Nominal

### 8.1. Rekening Bank Resmi Perusahaan (src/lib/constants.ts)

| NAMA BANK | NOMOR REKENING | ATAS NAMA | PERUNTUKAN OPERASIONAL |
|---|---|---|---|
| **Bank Central Asia (BCA)** | **8830-1928-41** | PT VISUAL KAIN INDONESIA | Rekening Utama Inflow Konsumen & DP |
| **Bank Mandiri** | **137-00-1928-11** | PT VISUAL KAIN INDONESIA | Rekening Pengeluaran Beban & Pembayaran Vendor |
| **Kas Tunai (Petty Cash)** | - | Petty Cash Office | Operasional Harian Lapangan / Keperluan Darurat |

### 8.2. Standar Format Mata Uang & Tipografi Angka Bersih

- **Format Nominal:** Prefix `Rp ` , pemisah ribuan titik (`.`), desimal koma (`,`). Contoh: `Rp 1.420.000`.
- **Tipografi Angka Baku:** Menggunakan font **Plus Jakarta Sans** dengan fitur `tabular-nums`. Seluruh angka nol (`0`) tampil bersih dan bulat natural tanpa coretan/titik di tengah, menjamin kenyamanan baca para eksekutif.
- **Format Sumbu Y Grafik:** Diformat ringkas proporsional (`Rp 2,4 jt`, `Rp 1,8 jt`, `Rp 600 rb`, `Rp 0`) dengan wadah sumbu horizontal yang lega sehingga tidak terjadi pembungkusan teks (*wrapping*).

### 8.3. Kredensial Otentikasi & Akun Eksekutif Kak Glora

| | |
|---|---|
| Email Resmi Akun: | **glora.sawita@visualkain.com** |
| Kata Sandi Default: | **Glora32145** |
| Kemudahan Akses: | **Dilengkapi *Hint Otomatis* di form login sehingga user tidak perlu mengetik ulang email** |
| Sapaan Dashboard: | **Personal *"Selamat Datang, Ibu Glora"* (Head of Finance & Accounting)** |

## 9. Panduan Operasional Harian Tim Finance (Step-by-Step SOP)

### 📌 Skenario A: Menerima Pesanan Baru & Mencatat DP 1 Konsumen

1. Masuk ke sub-tab **Master Data Finansial**.
2. Cari pesanan berdasarkan nama customer atau nomor invoice pada kotak pencarian.
3. Klik tombol **Edit Finansial** (ikon pensil hijau) pada baris order yang dituju.
4. Periksa harga jual per pcs (lengan pendek / lengan panjang), total tagihan, dan diskon.
5. Pada seksi **Riwayat Pembayaran Termin Customer**, klik tombol **Catat Pembayaran Baru**.
6. Pilih Tanggal transfer, pilih jenis `DP 1 (Awal)`, pilih bank penerima (BCA), ketik nominal yang ditransfer konsumen (otomatis terformat `Rp ...`), lalu klik **Simpan Baris Termin**.
7. Klik tombol utama **Simpan Data Finansial Order** di bagian bawah.
8. Status pesanan otomatis terbarui menjadi `Parsial (Kurang menuju 70%)`.

### 📌 Skenario B: Menindaklanjuti Penagihan Kekurangan DP 70%

1. Buka sub-tab **Master Data Finansial**.
2. Perhatikan kolom **STATUS DP / AMBANG BATAS 70%**. Baris berwarna kuning amber menunjukkan order yang belum memenuhi batas 70%.
3. Klik tombol **WhatsApp** (ikon hijau WA) pada baris tersebut.
4. Pilih opsi pesan: **1. Tagih DP 70%**.
5. Sistem otomatis membuka WhatsApp dengan nomor konsumen dan draf penagihan akurat.
6. Kirimkan pesan tersebut kepada pemesan.

### 📌 Skenario C: Menyetujui SPK Naik Potong & Jahit

1. Setelah konsumen mentransfer DP 2, buka kembali modal **Edit Finansial**.
2. Tambahkan baris termin baru berjenis `DP 2 (Tambahan)`.
3. Setelah pembayaran mencapai ≥ 70%, badge status otomatis berubah hijau **Siap Potong / Siap Produksi**.
4. Bagian produksi konveksi kini resmi diizinkan memulai pemotongan kain.

### 📌 Skenario D: Mengontrol Pembayaran ke Vendor Konveksi

1. Pada modal **Edit Finansial**, buka seksi **3. Komitmen Mitra Vendor & Biaya Pokok (HPP)**.
2. Masukkan total komitmen biaya vendor dan nominal kas yang telah dibayarkan ke pihak vendor.
3. Sistem otomatis menghitung **Sisa Utang Vendor** untuk memastikan jadwal pelunasan vendor tertib.

### 📌 Skenario E: Mencatat Kas Keluar Operasional & Ekspor Excel

1. Masuk ke sub-tab **Pengeluaran Beban (Cash Outflow)**.
2. Klik tombol **+ Catat Pengeluaran Baru**.
3. Isi tanggal, kategori beban, berita acara transaksi, dan nominal rupiah.
4. Klik **Simpan Transaksi Pengeluaran**.
5. Klik tombol **Ekspor Excel (.xlsx)** di kanan atas untuk mengunduh rekapitulasi pembukuan kas bulanan.

### 📌 Skenario F: Melakukan Audit HPP Aktual & Membaca 3 Kartu Rekonsiliasi

1. Buka sub-tab **Rekonsiliasi Profit Aktual**.
2. Perhatikan 3 Kartu KPI: **Total Profit Estimasi SPK** (Rp 31.136.500), **Total Profit Aktual** (Rp 31.070.500), dan **Net Deviasi Margin** (-Rp 66.000).
3. Pada Waterfall Bar Chart, gunakan tombol filter **[Hanya Berdeviasi (2)]** untuk langsung memeriksa `VK260038` (-Rp 100rb) dan `VK260041` (+Rp 34rb). Arahkan kursor pada diagram untuk melihat tooltip kontras tinggi.
4. Pada tabel rekonsiliasi, input field yang belum diedit menyajikan placeholder angka estimasi default SPK sebagai acuan.
5. Ketik penyesuaian angka riil jika ada, lalu klik tombol centang hijau untuk menyimpan langsung ke Firestore.

### 📌 Skenario G: Memonitor Komposisi Beban Kas Keluar & Tren Harian

1. Buka sub-tab **Beban Kas Keluar (Cash Outflow)**.
2. Lihat **Donut Chart Komposisi Beban**: bagian tengah memuat metrik permanen **Total Kas** (Rp 37,8 Jt), arahkan kursor untuk melihat persentase proporsi pos beban.
3. Perhatikan **Grafik Tren Pengeluaran Harian**: dilengkapi deteksi otomatis tanggal puncak kas keluar untuk memantau waktu pencairan beban terbesar.

## 10. Laporan Verifikasi Kualitas & Stabilitas Sistem

| JENIS PENGUJIAN | ALAT PENGUJI (TOOL) | PARAMETER VERIFIKASI | HASIL AKHIR |
|---|---|---|---|
| **Validasi Kode TypeScript** | `tsc --noEmit` | Tipe data ketat (strict typing), 0 any, readonly safety | PASS (0 ERRORS) |
| **Unit Test Logika Finansial** | `vitest` | Akurasi rumus DP 70%, pelunasan, margin, dan deviasi laba | PASS (5/5 PASSING) |
| **Kompilasi & Build Produksi** | `next build` | Next.js 15.5 App Router, zero bundle warning, SSR safety | PASS (EXIT CODE 0) |
| **Integritas Konteks SDD** | `context:validate` | Sinkronisasi spesifikasi teknis dan riwayat modul | PASS (83 DOCS VALID) |

## 11. Lembar Pengesahan & Tanda Tangan Serah Terima

Diterbitkan di: **Bandung / Jakarta** | Pada tanggal: **11 Oktober 2026**

*Dokumen ini mengikat secara operasional sebagai standar tata kelola keuangan resmi VisualKain.*

DISERAHKAN OLEH:

VERIFIED SYSTEM 2026

**Engineering & Architecture Team**

Lead Software & Finance Systems Engineer

VisualKain Digital Platform

DITERIMA & DISETUJUI OLEH:

APPROVED FINANCE HEAD

**Kak Glora**

Head of Finance & Accounting / Lead Keuangan

PT Visual Kain Indonesia

MENGETAHUI & MENGESAHKAN:

OFFICIAL BOARD SEAL

**Executive Board of Directors**

Chief Executive & Operations

PT Visual Kain Indonesia

PT Visual Kain Indonesia © 2026. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Dokumen Rahasia Perusahaan.